

设计牵头的 EPC 总承包模式的探索

唐振勇

(贵州省建筑设计研究院有限责任公司, 贵州 贵阳 550000)

摘要: 为深入分析设计牵头的“设计—采购—施工”(EPC)总承包模式,本文系统分析了设计牵头EPC模式的优势与策划要点,并以贵州医科大学新校区一期建设项目为例,系统阐述了EPC总承包模式的应用。应用结果表明,EPC总承包模式可显著缩短工程建设周期、降低工程成本,可为EPC项目优化设计提供参考。

关键词: EPC总承包; 设计牵头; 优化设计

中图分类号: TU712

文献标识码: A

DOI: 10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2026.12.038

0 引言

设计—采购—施工(engineering-procurement-construction, EPC)总承包模式属于一种集成化的工程管理模式,主要是通过承包商进行工程项目的全过程生命周期管理,包括项目设计、采购以及施工等^[1]。EPC工程总承包模式主要分为两种类型,一种为设计牵头,另一种为施工单位牵头。相较于后者,前者具有显著的设计优势,可实现总承包项目效益的最大化。随着建筑行业的发展,以设计牵头的EPC总承包模式得到广泛应用,在一定程度上降低工程风险,提高整体效益^[2]。文献[3]指出,在以设计牵头的EPC总承包模式下,可进一步凸显设计的优点,进而实现效益的最大化。文献[4]以水利工程为例,指出以设计牵头的EPC总承包模式不仅可有效缩短工程建设周期,而且可对工程项目进行全过程质量控制。文献[5]指出,EPC总承包模式给设计单位带来机遇的同时,也为其带来了相应的挑战,设计单位需积极转变传统的工作习惯,不断提升自身的项目掌控能力,在保证达到合同约定标准前提下,不断提升自身的成本管理水平,这样才能在工程建设领域稳健发展。文献[6]针对EPC总承包模式,从项目成本控制、质量控制以及进度管理等方面,对其中存在的问题进行剖析,并提出了相应的解决方案。

基于此,本文以贵州医科大学新校区一期建设项目为例,针对该项目启动及策划过程中面临的问题,从基础优化、结构复核、环保控制、投资管理以及组织设计等方面,提出相应的优化策略,旨在缩短工程建设周期,降低施工成本。

1 设计牵头 EPC 模式的理论基础

1.1 EPC 模式的发展与局限

EPC模式起源于国际工程承包市场,在全球经济一体化与建筑规模不断扩大的背景下,业主对项目整体交付能力提出更高要求。EPC模式主要是将设计、采购、施工整合为单一总承包商负责,实现了资源优化配置和风险集中管控,成为国际工程领域的主流模式。然而,EPC模式也存在局限性,一方面,该模式前期投入相对较大,在项目终止或变更的情况下,容易导致成本增加。另一方面,在项目启动后,若需对设计方案进

行修改,需进行多方的利益协调,灵活性较低。此外,若承包商不具备相应的技术能力与管理经验,则会出现项目整体失控的情况,在延长项目建设进度的同时,增加建设成本^[7]。

1.2 设计牵头 EPC 模式的内涵

设计牵头EPC模式主要是以设计单位为核心,进行项目的规划、协调以及资源整合,确保设计理念贯穿项目全生命周期。相较于传统的EPC模式,设计牵头EPC模式侧重于设计单位的主导作用,通过整合设计、采购、施工等环节,实现经济利益的最大化。设计单位需重点强调技术的把控,确保设计与施工、采购的有效衔接,避免工程建设过程中出现变更与返工等问题。同时,设计单位作为牵头方,需对项目质量、进度、成本负总责,在明确责任划分的同时,避免推卸责任的情况出现。此外,设计单位通过对供应链资源进行相应的整合,实现采购策略的优化,在降低项目建设成本的同时,提升整体效益^[8]。

2 设计牵头 EPC 模式的优势分析

2.1 提升设计可实施性

在传统模式下,设计单位缺乏与施工、采购单位的沟通,容易导致设计方案与施工工艺、施工现场实际情况不符,后期变更较为频繁。设计牵头EPC模式强调以设计单位为核心,全过程参与工程项目的设计、采购以及施工,可在一定程度上提升施工的可行性。在设计阶段,通过引入施工与采购专家论证的方式,分析施工过程中可能存在的技术难点以及资源约束,对施工流程进行相应的优化。在采购阶段,针对工程设计的实际需求,精准匹配供应商,在确保施工材料性能符合要求的同时,使其性能与施工工艺兼容。在施工阶段,通过构建动态反馈机制,针对工程实际情况,对设计细节进行调整,确保设计与施工现场条件的精准匹配。

2.2 优化成本工期

在设计牵头EPC模式下,设计单位为确保功能与成本的对等,可通过对供应商强化合作的方式,有效降低采购成本,以确保设计方案处于投资限额内。同时,为避免工程返工问题出现,设计单位可针对项目实际情况,对设计质量进行强化管理,进而降低返工费用,以有效降低成本。此外,在设计牵头EPC

作者简介: 唐振勇(1992—),男,工程师,研究方向:EPC总承包模式。

模式下,设计、采购、施工等环节并行,有助于缩短工程建设周期,避免产生较多的费用^[9]。也就是说,在设计过程中,可同步进行材料、设备的采购,确保施工所需的材料与器具及时进场。在施工阶段,根据设计进度分阶段移交工作面,实现“边设计、边采购、边施工”。

2.3 强化质量管控

在设计牵头 EPC 模式下,可充分发挥设计单位主导作用,实现项目全生命周期的有效管理。在此过程中,设计单位需根据施工规范以及业主需求,合理地进行设计,在满足业主需求的同时,确保项目质量符合施工标准。在材料与设备采购过程中,需针对工程实际情况制定相应的技术规格书,并对供应商资质、信誉等进行综合分析,以确保材料与设备符合施工标准。在施工过程中,可从单位安排专业技术人员前往现场监督,对项目的施工情况进行实时监控,并为施工人员解答设计图纸中的困惑。通过对项目建设进行全过程管理,不仅可有效缩短工程建设周期,而且可确保工程整体施工质量符合标准。

3 优化设计策划内容及流程

3.1 优化设计策划内容

对于 EPC 总承包项目而言,其优化设计主要分为以下两点:第一,设计单位根据相应的设计规范,合理控制设计优化空间;第二,在设计过程中,总承包商需从源头上,对设计过程进行监管,在有效控制投资风险的情况下,提出相应的设计优化建议,以进一步提升项目整体效益。值得注意的是,在项目前期,需切实落实策划工作,并在实施过程中根据工程实际情况进行整改,以确保设计内容的有效性与其可行性^[10]。

3.2 设计优化管理流程

项目投标前期,总承包商需根据项目情况,开展相应的风险评估,评估内容主要涉及业主信誉、资金筹集以及管理等方面。在明确招标信息后,需结合项目实际情况,组织设计专家对项目的整体风险进行评估,并在此基础上制定相应的应对策略^[11]。在此过程中,需针对项目管理、技术把控以及施工等,进行全方位的评估,并针对评估结果,提出合理的措施。待项目中标后,根据相应的合同文件,结合设计有关的内容,确定相应的设计范围,并明确合同双方的责任,如设计策划、优化设计等。在明确相应的设计范围后,由组织设计部门牵头,对项目工程量进行复核,并针对工程实际情况,提前做好限额设计,并对设计策划进行优化。最后,在项目总工的引领下,组织相关的负责人对优化后的设计策划进行审核,看其是否合规、合理,并对其可行性、效益以及潜在风险进行评估,设计项目经理根据设计优化申请单及项目部内审意见,拟定设计优化任务书,提交总包项目经理审批,具体流程如图 1 所示。

4 应用分析

4.1 工程概况

贵州医科大学新校区一期建设项目位于贵州省贵安新区马场镇,安康大道与兴安大道西南侧。本次建设项目为贵州医科大学新校区一期建设项目,由校园房屋建筑及其设备、场地和其他配套设施组成。建设规模 1 037 547.0 m² (地上 941 000.0 m²、地下不计容 52 903.8 m²、架空不计容 43 643.3 m²),包含教学实验用房、图书馆、体育场馆、校行政办公用房、院系及教师办公用房、会堂、学生宿舍(公寓)、

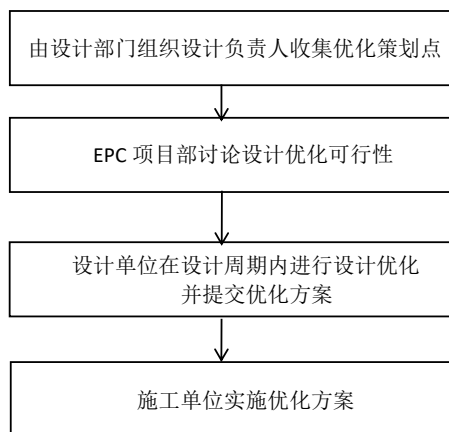


图 1 设计优化管理流程

食堂、地下室车库、人防地下室、道路工程、管网工程。该项目采用设计牵头的 EPC 总承包模式,由贵州省建筑设计研究院有限责任公司作为联合体牵头方。

4.2 项目启动及策划过程中面临的问题

在项目启动前,对其进行风险评估后发现,该项目主要存在两种风险类型,其一为工程的投资风险,主要体现为前期工程量估算存在局部缺项和漏项、部分技术方案的经济性论证不充分,且整体投资概算精度难以保证;其二为技术风险,主要体现为设计方案中存在多处需优化调整的技术节点,且部分施工工艺可行性论证不足。由于本项目采用 EPC 总价承包模式,为确保投资可控,在施工图设计阶段必须严格实施限额设计管理^[12]。

4.3 优化设计的主要内容及应对措施

在项目中标的情况下,根据合同要求与业主需求,进行施工图纸的设计。在整个过程中,总承包商需实时参与,并提供相应的指导。在施工图纸审批完成后,在此基础上进行设计策划方案的编制,并组织专家对其进行评估,具体为:

1) 基础优化:针对项目区域的地质情况,最初采用桩基础,并将中风化白云岩作为持力层。然而,由于项目区域内溶较多,且发育相对较好,若坚持采用桩基础,势必会增加施工难度,延缓工期,导致施工成本增加。针对这一情况,对不同基础形式进行比选,在考虑施工难度与技术经济的条件下,决定采用柱下条形基础,持力层选定为可塑状红黏土。通过对基础进行优化,不仅可有效降低施工难度,而且在一定程度上降低了溶洞带来的风险,进而降低施工成本^[13]。

2) 结构复核:在本项目中,对结构模型进行优化处理,结合项目情况,进行不同工况的分析。同时,在确保满足施工要求的情况下,减少材料用量,并对布局进行优化,在提升空间使用率的同时,进一步降低造价。此外,为有效应对地震,项目主体结构设计为框架结构,进一步提升项目整体结构的安全性。

3) 环保控制:为有效提升项目的环保性,需结合绿色设计理念,开展合理的建筑布局,并积极引进绿色环保材料,开展相应的施工,以减少建筑能耗。此外,为实现水资源的循环利用,增设了雨水回收装置,通过存储雨水,用作区域内灌溉水,以进一步提升水资源的利用效率。同时,为避免施工过程中产生的灰尘、噪声等对环境造成污染,增设了相应的洒水降尘等设施以及围挡,进一步提升施工过程的环保性能。

4) 投资管理: 将总投资额细分, 分配至各专业与分项工程, 并通过构建考核机制, 对投资过程进行有效管理。同时, 需对设计变更程度进行相应的优化处理, 通过构建严格的审批机制, 规避设计过程中的潜在风险, 进一步提升设计的合理性与科学性。

5) 施工组织优化: 为有效缩短工程建设周期, 需采用网络计划技术, 针对工程实际情况, 对施工进度计划进行优化。同时, 为确保施工现场的流畅, 需对施工道路进行合理布局, 指定相应的材料规划地点, 避免影响其他工序的正常进行, 进一步提升施工效率。

4.4 优化效果分析

在经过优化后, 本工程在工期与成本方面取得了显著成效。

在工期方面, 通过对桩基础进行优化处理, 进一步降低了施工难度, 有效提升施工效率, 建设工期大约缩短了 20 d。在成本方面, 通过采用柱下条形基础, 简化施工工艺, 显著降低了施工成本, 大约为 140 万元。此外, 在将总投资限额分配到各专业和分项工程中并进行全过程监督后, 显著降低了不必要的支出, 有效降低了成本。

从整体上来讲, 在进行上述步骤的优化后, 不仅确保了施工过程中的安全性, 而且在一定程度上降低了施工成本, 弥补了初期设计的不足, 在实现项目投资有效管理的同时, 进一步提升施工效率和质量, 确保项目按时交付。

5 结论

本文以贵州医科大学新校区一期建设项目为例, 系统分析了设计牵头的 EPC 总承包模式的应用情况, 并得出以下结论:

1) 设计牵头 EPC 模式全过程参与工程项目的设计、采购以及施工, 确保施工的可行性。

2) 在设计牵头 EPC 模式下, 可同时进行设计、采购以及施工等工作, 在缩短工程建设周期的同时, 降低工程施工成本。

3) 在设计牵头 EPC 模式下, 可充分发挥设计单位主导作用, 实现项目全生命周期的有效管理。

参考文献

- [1] 于晓飞, 王广巍, 张传航. EPC 总承包模式下设计施工一体化相关问题探讨[J]. 四川水力发电, 2024, 43(2): 38-41.
- [2] 崔伟, 冯云杰. 以设计为主导的 EPC 总承包模式设计管理研究[J]. 工程机械与维修, 2025(5): 158-160.
- [3] 张健梁, 孙雅雯. 设计牵头的 EPC 工程总承包模式优化设计研究[J]. 水利水电工程设计, 2024, 43(2): 69-72.
- [4] 李同斌. 设计牵头的水利工程 EPC 总承包管理模式研究[J]. 水利技术监督, 2023(12): 126-129.
- [5] 韩萍, 徐启龙, 王云峰, 等. 设计牵头的 EPC 总承包模式成本管理[J]. 建筑技术开发, 2021, 48(12): 85-86.
- [6] 王少伦. 设计牵头的 EPC 总承包项目综合管控研究[J]. 建筑经济, 2023, 44(增刊2): 188-190.
- [7] 童存志. 新形势下风景园林 EPC 工程总承包模式的实践思考[J]. 中国园林, 2022, 38(增刊1): 142-144.
- [8] 孙启胜. EPC 工程总承包模式下的设计管理[J]. 建材与装饰, 2021, 17(11): 165-166.
- [9] 路永锋. 浅谈设计牵头 EPC 总承包项目的商务管理[J]. 建材与装饰, 2021, 017(17): 121-122+125.
- [10] 成远刚, 杨帆. EPC 工程总承包项目运作模式及其适用性的思考[J]. 工程建设(维泽科技), 2020, 3(4): 30-31.
- [11] 李景. 浅谈风景园林行业设计牵头 EPC 工程总承包项目的管理与实务[J]. 城市周刊, 2023(22): 12-14.
- [12] 孙怀谷. 设计院牵头 EPC 总承包项目的管理要点研究[J]. 建筑经济, 2023, 44(10): 52-60.
- [13] 岳琮昌. EPC 工程总承包模式下的设计与施工管理[J]. 工程建设与设计, 2024(22): 250-252.